

# 2014 年普通高等学校招生全国统一考试(湖南卷)

## 数学(文)

一. 选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设命题  $p: \forall x \in R, x^2 + 1 > 0$ , 则  $\neg p$  为 ( )

A.  $\exists x_0 \in R, x_0^2 + 1 > 0$       B.  $\exists x_0 \in R, x_0^2 + 1 \leq 0$

C.  $\exists x_0 \in R, x_0^2 + 1 < 0$       D.  $\forall x \in R, x^2 + 1 \leq 0$

2. 已知集合  $A = \{x | x > 2\}$ ,  $B = \{x | 1 < x < 3\}$ , 则  $A \cap B =$  ( )

A.  $\{x | x > 2\}$       B.  $\{x | x > 1\}$       C.  $\{x | 2 < x < 3\}$       D.  $\{x | 1 < x < 3\}$

3. 对一个容量为  $N$  的总体抽取容量为  $n$  的样本, 当选取简单随机抽样、系统抽样和分层抽样三种不同方法抽取样本时, 总体中每个个体被抽中的概率分别为  $p_1, p_2, p_3$ , 则 ( )

A.  $p_1 = p_2 < p_3$       B.  $p_2 = p_3 < p_1$       C.  $p_1 = p_3 < p_2$       D.  $p_1 = p_2 = p_3$

4. 下列函数中, 既是偶函数又在区间  $(-\infty, 0)$  上单调递增的是 ( )

A.  $f(x) = \frac{1}{x^2}$       B.  $f(x) = x^2 + 1$       C.  $f(x) = x^3$       D.  $f(x) = 2^{-x}$

5. 在区间  $[-2, 3]$  上随机选取一个数  $X$ , 则  $X \leq 1$  的概率为 ( )

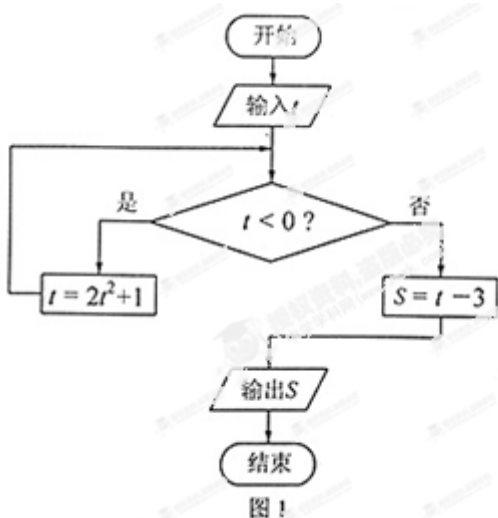
A.  $\frac{4}{5}$       B.  $\frac{3}{5}$       C.  $\frac{2}{5}$       D.  $\frac{1}{5}$

6. 若圆  $C_1: x^2 + y^2 = 1$  与圆  $C_2: x^2 + y^2 - 6x - 8y + m = 0$ , 则  $m =$  ( )

A. 21      B. 19      C. 9      D. -11

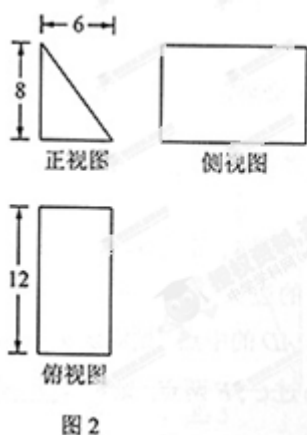
7. 执行如图 1 所示的程序框图, 如果输入的  $t \in [-2, 2]$ , 则输出的  $S$  属于 ( )

A.  $[-6, -2]$       B.  $[-5, -1]$       C.  $[-4, 5]$       D.  $[-3, 6]$



8. 一块石材表示的几何体的三视图如图 2 所示，将石材切削、打磨、加工成球，则能得到的最大球的半径等于 ( )

- A.1      B.2      C.3      D.4



9. 若  $0 < x_1 < x_2 < 1$ ，则 ( )

- A.  $e^{x_2} - e^{x_1} > \ln x_2 - \ln x_1$       B.  $e^{x_2} - e^{x_1} < \ln x_2 - \ln x_1$   
 C.  $x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$       D.  $x_2 e^{x_1} < x_1 e^{x_2}$

10. 在平面直角坐标系中， $O$  为原点， $A(-1, 0)$ ， $B(0, \sqrt{3})$ ， $C(3, 0)$ ，动点  $D$  满足  $|\overrightarrow{CD}| = 1$ ，

则  $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}|$  的取值范围是 ( )

- A.  $[4, 6]$       B.  $[\sqrt{19}-1, \sqrt{19}+1]$       C.  $[2\sqrt{3}, 2\sqrt{7}]$       D.  $[\sqrt{7}-1, \sqrt{7}+1]$

二. 填空题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. 复数  $\frac{3+i}{i^2}$  ( $i$  为虚数单位) 的实部等于\_\_\_\_\_.

12. 在平面直角坐标系中，曲线  $C: \begin{cases} x = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases}$  ( $t$  为参数) 的普通方程为\_\_\_\_\_.

13. 若变量  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} y \leq x \\ x + y \leq 4 \\ y \geq 1 \end{cases}$ ，则  $z = 2x + y$  的最大值为\_\_\_\_\_.

14. 平面上以机器人在行进中始终保持与点  $F(1, 0)$  的距离和到直线  $x = -1$  的距离相等. 若机器人接触不到过点  $P(-1, 0)$  且斜率为  $k$  的直线，则  $k$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

15. 若  $f(x) = \ln(e^{3x} + 1) + ax$  是偶函数，则  $a =$ \_\_\_\_\_.

三、解答题：本大题共 6 小题，共 75 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算过程.

16. (本小题满分 12 分) 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = \frac{n^2 + n}{2}$ ， $n \in N^*$ .

(1) 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式；

(2) 设  $b_n = 2^{a_n} + (-1)^n a_n$ ，求数列  $\{b_n\}$  的前  $2n$  项和.

17. (本小题满分 12 分) 某企业有甲、乙两个研发小组，为了比较他们的研发水平，现随机抽取这两个小组往年研发新产品的结果如下：

$(a, b), (a, \bar{b}), (a, b), (\bar{a}, b), (\bar{a}, \bar{b}), (a, b), (a, b), (a, \bar{b}),$   
 $(\bar{a}, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, \bar{b}), (a, b), (a, \bar{b}), (\bar{a}, b), (a, b)$

其中  $a, \bar{a}$  分别表示甲组研发成功和失败； $b, \bar{b}$  分别表示乙组研发成功和失败.

(1) 若某组成功研发一种新产品，则给该组记 1 分，否则记 0 分，试计算甲、乙两组研发新产品的成绩的平均数和方差，并比较甲、乙两组的研发水平；

(2) 若该企业安排甲、乙两组各自研发一种新产品，试估算恰有一组研发成功的概率.

18. (本小题满分 12 分) 如图 3，已知二面角  $\alpha - MN - \beta$  的大小为  $60^\circ$ ，菱形  $ABCD$  在面  $\beta$  内， $A, B$  两点在棱  $MN$  上， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $E$  是  $AB$  的中点， $DO \perp$  面  $\alpha$ ，垂足为  $O$ .

(1) 证明： $AB \perp$  平面  $ODE$ ；

(2) 求异面直线  $BC$  与  $OD$  所成角的余弦值.

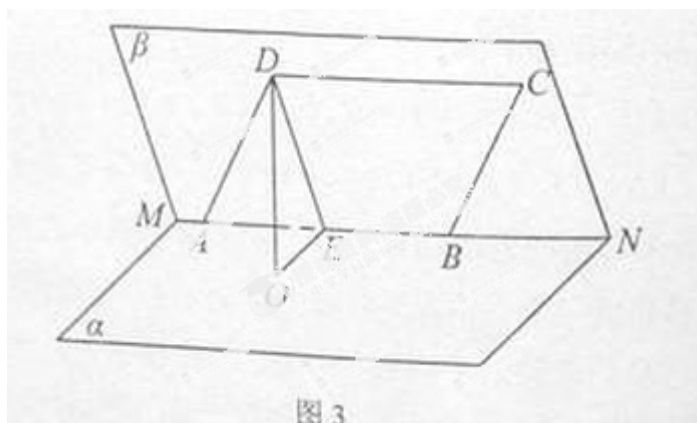


图 3

19. (本小题满分 13 分) 如图 4, 在平面四边形  $ABCD$  中,

$$DA \perp AB, DE = 1, EC = \sqrt{7}, EA = 2, \angle ADC = \frac{2\pi}{3}, \angle BEC = \frac{\pi}{3}$$

(1) 求  $\sin \angle CED$  的值;

(2) 求  $BE$  的长

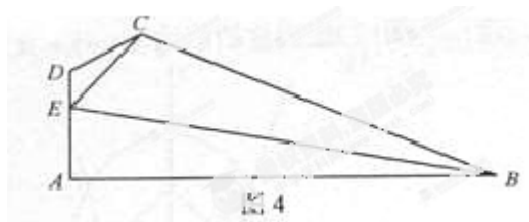


图 4

20. (本小题满分 13 分) 如图 5,  $O$  为坐标原点, 双曲线  $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1 (a_1 > 0, b_1 > 0)$  和椭圆

$$C_2: \frac{x^2}{a_2^2} + \frac{y^2}{b_2^2} = 1 (a_2 > b_2 > 0)$$

均过点  $P(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 1)$ , 且以  $C_1$  的两个顶点和  $C_2$  的两个焦点为顶点的四边形是面积为 2 的正方形.

(1) 求  $C_1, C_2$  的方程;

(2) 是否存在直线  $l$ , 使得  $l$  与  $C_1$  交于  $A, B$  两点, 与  $C_2$  只有一个公共点, 且  $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$ ? 证明你的结论.

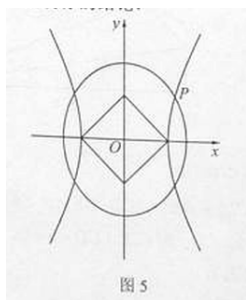


图 5

21. (本小题满分 13 分) 已知函数  $f(x) = x \cos x - \sin x + 1 (x > 0)$ .

(1) 求  $f(x)$  的单调区间;

(2) 记  $x_i$  为  $f(x)$  的从小到大的第  $i (i \in \mathbb{N}^*)$  个零点, 证明: 对一切  $n \in \mathbb{N}^*$ , 有  $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{2}{3}$ .

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_n^2} < \frac{2}{3}.$$